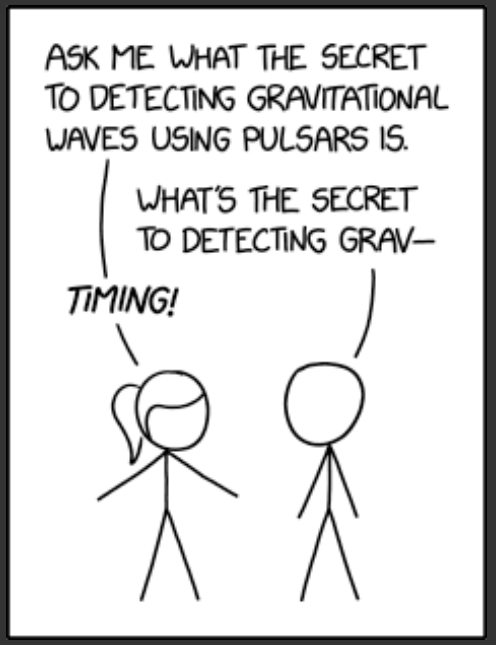
魏教授教授

博德蒂教授

今天(第2节)

信息搜索方法

- ☐ 营养学
- ☐ 黄金搜索
  - A^*搜索搜索



XKCD XKCD

阅读

- ☐ 今天的讲座:RN第3.5-3.6章
- ☐ 下一期讲座:RN第6章

研究问题

不知情搜索

我们看到的方法：

- 联邦发展基金
- BFS
- UCSS

与你的视线搜索关闭

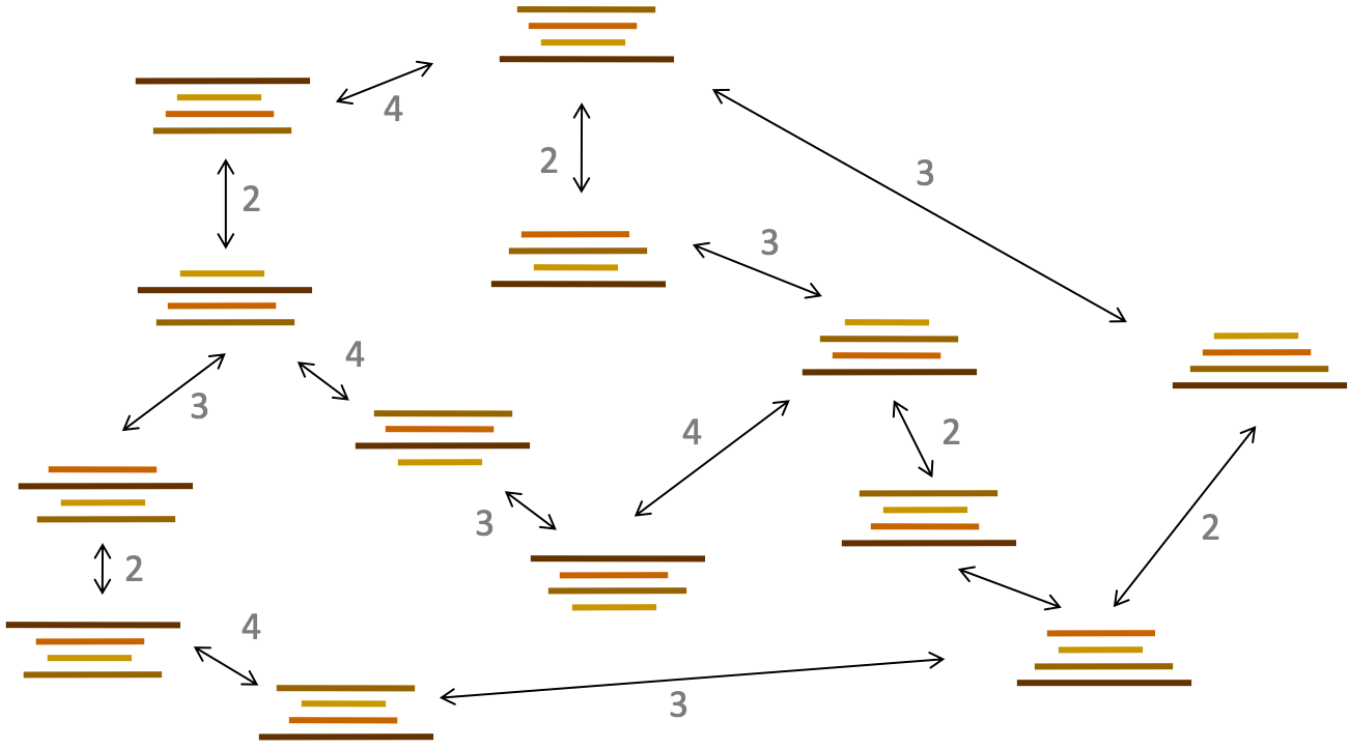
知情搜索

我们将看到的方法如下：

- 格里迪
- A^*

用眼睛打开搜索

实例:处理问题



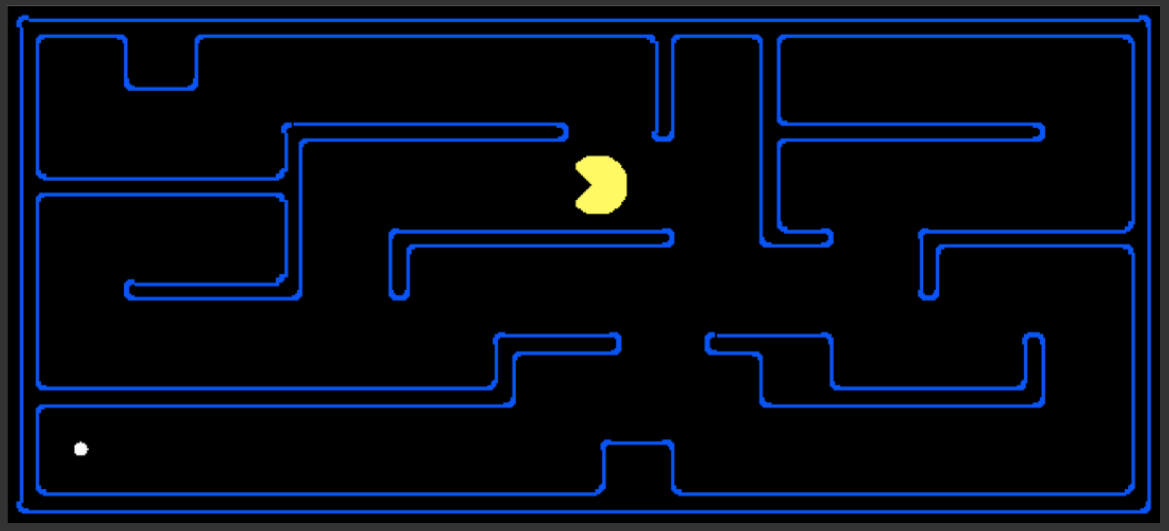
费用:k, 数字翻转

三、高 资 资 资 资

研究范围

一种经济主义是：

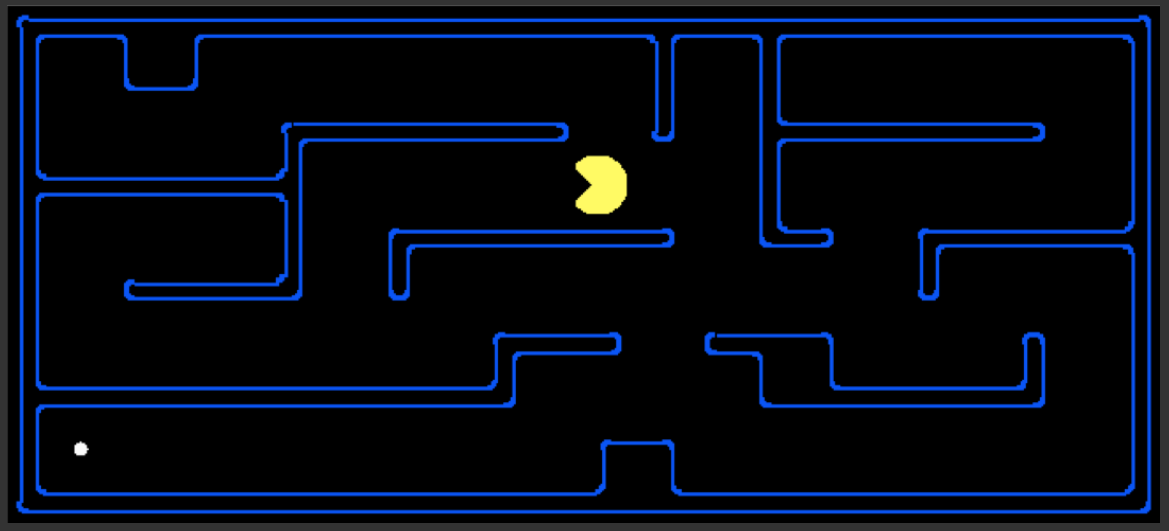
- 一项职能，即估计国家接近目标的程度



研究范围

一种经济主义是：

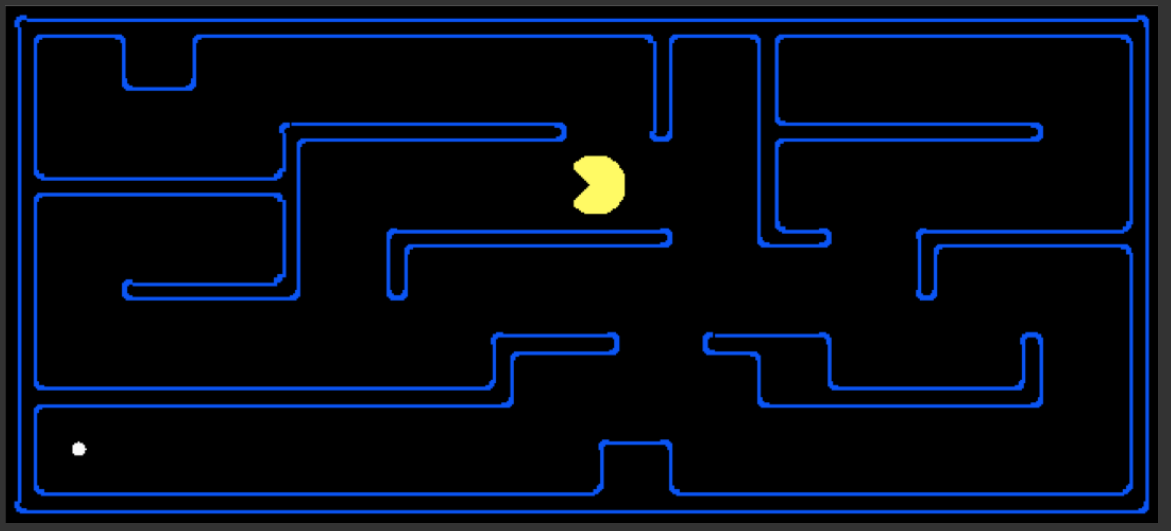
- 一项职能，即估计国家接近目标的程度
- 专为特定搜索问题设计的



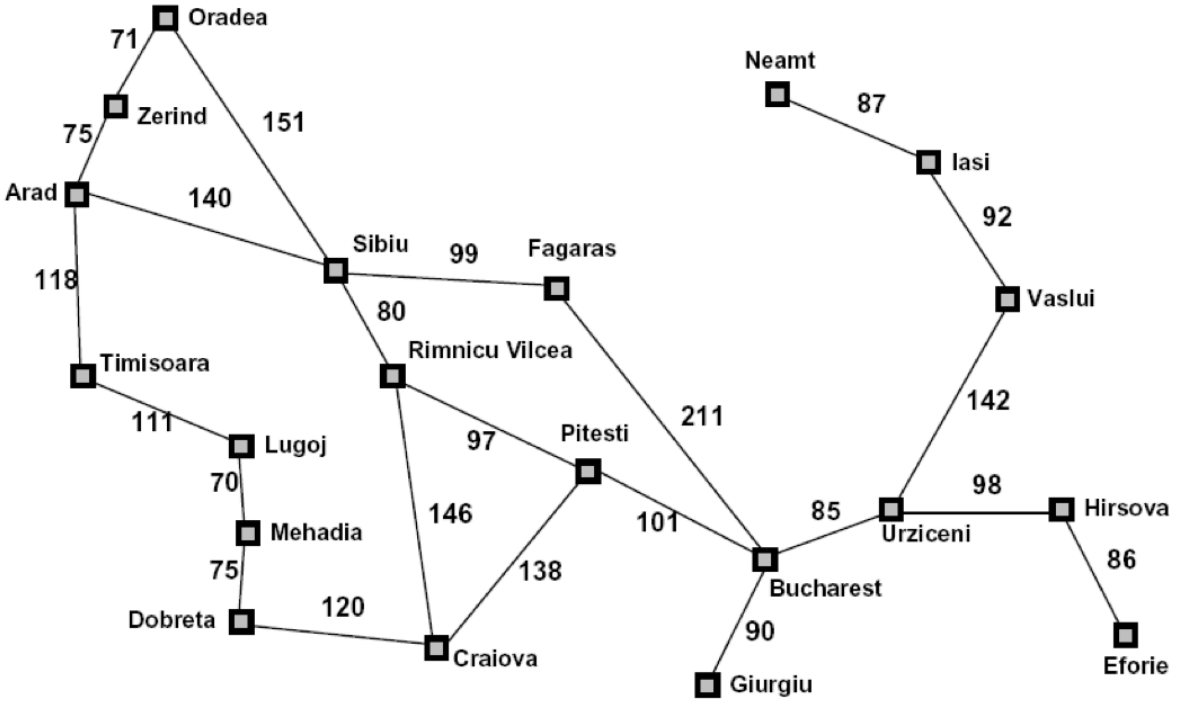
研究范围

一种经济主义是:

- 一项职能,即估计国家接近目标的程度
- 专为特定搜索问题设计的
- 例如:曼哈顿距离、欧几里德距离



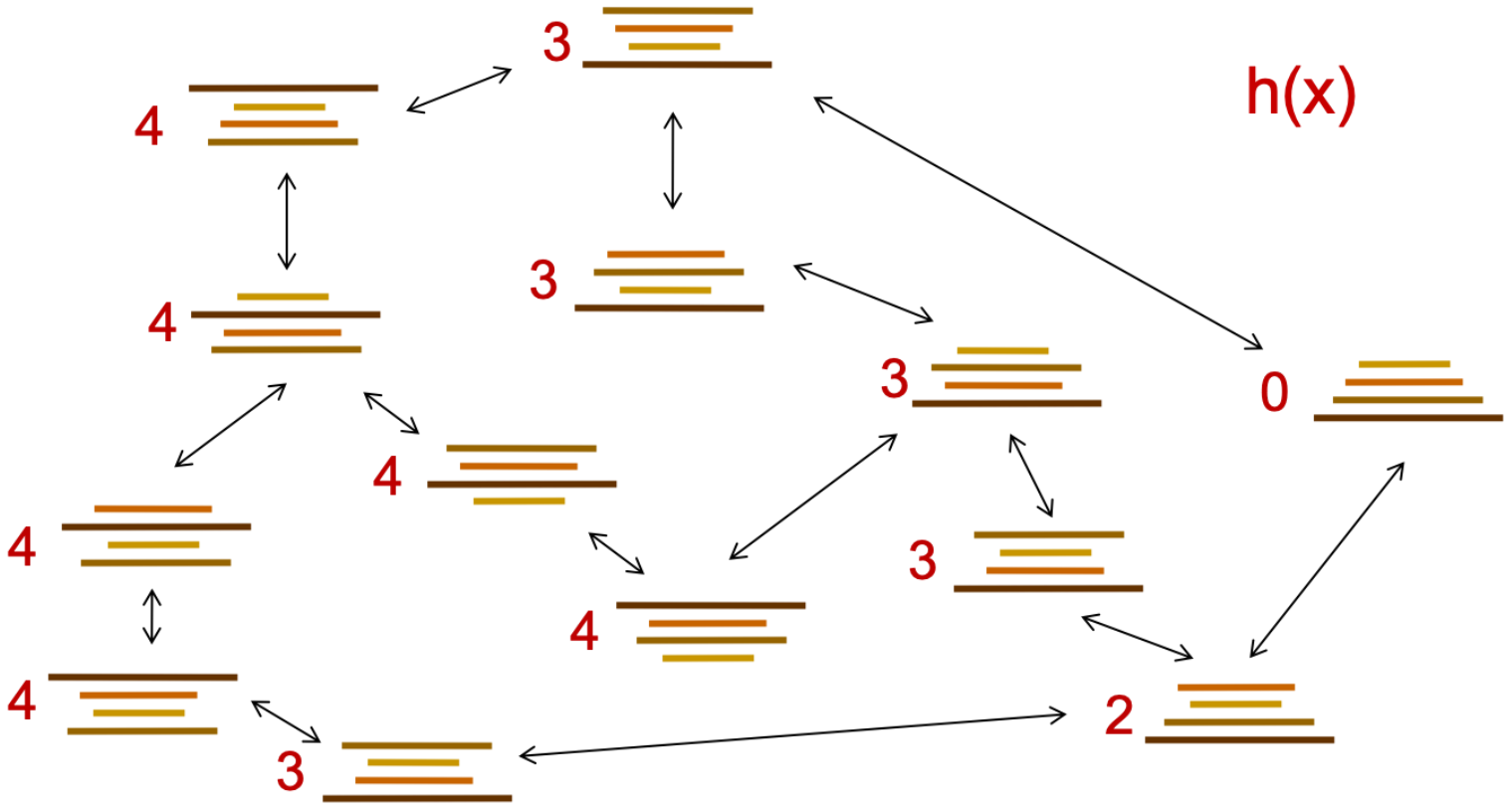
实例:高放射性功能



Straight−line distance to Bucharest	
Arad	366
Bucharest	0
Craiova	160
Dobreta	242
Eforie	161
Fagaras	178
Giurgiu	77
Hirsova	151
Iasi	226
Lugoj	244
Mehadia	241
Neamt	234
Oradea	380
Pitesti	98
Rimnicu Vilcea	193
Sibiu	253
Timisoara	329
Urziceni	80
Vaslui	199
Zerind	374

实例:高放射性功能

eg: 尚未到位的最大煎饼指数



绿色搜索

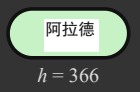
格林迪斯研究：罗马尼亚

展开似乎最接近的节点...

Straight−line distance to Bucharest	
Arad	366
Bucharest	0
Craiova	160
Dobreta	242
Eforie	161
Fagaras	178
Giurgiu	77
Hirsova	151
Iasi	226
Lugoj	244
Mehadia	241
Neamt	234
Oradea	380
Pitesti	98
Rimnicu Vilcea	193
Sibiu	253
Timisoara	329
Urziceni	80
Vaslui	199
Zerind	374

格林迪斯研究：罗马尼亚

展开似乎最接近的节点...

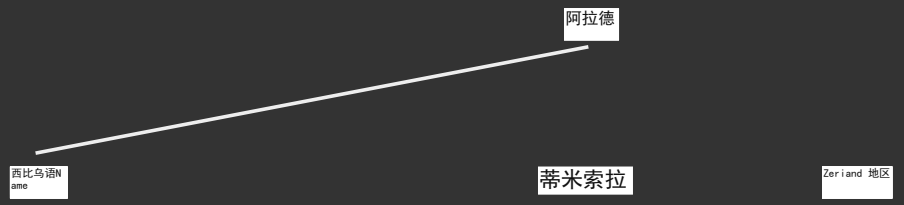


扩大的 在的边缘

Straight−line distance to Bucharest	
Arad	366
Bucharest	0
Craiova	160
Dobreta	242
Eforie	161
Fagaras	178
Giurgiu	77
Hirsova	151
Iasi	226
Lugoj	244
Mehadia	241
Neamt	234
Oradea	380
Pitesti	98
Rimnicu Vilcea	193
Sibiu	253
Timisoara	329
Urziceni	80
Vaslui	199
Zerind	374

格林迪斯研究:罗马尼亚

展开似乎最接近的节点...



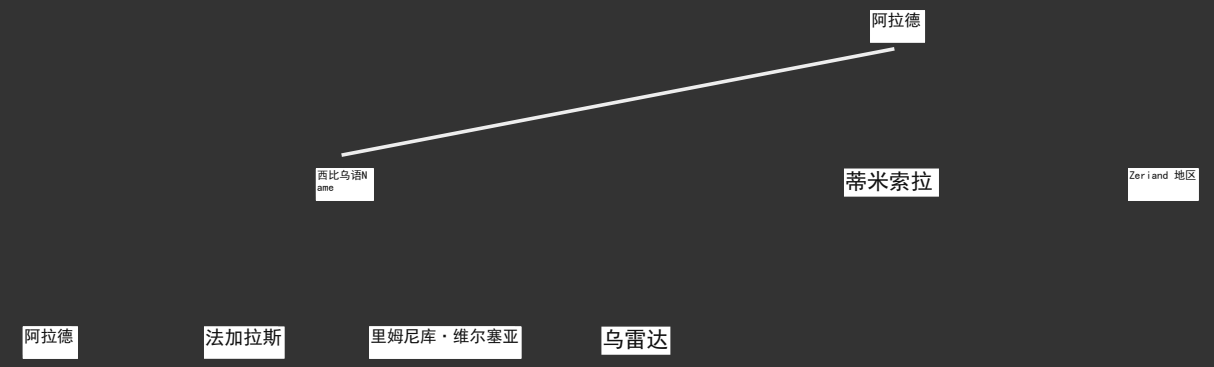
扩大的

前在的边缘

Straight−line distance to Bucharest	
Arad	366
Bucharest	0
Craiova	160
Dobreta	242
Eforie	161
Fagaras	178
Giurgiu	77
Hirsova	151
Iasi	226
Lugoj	244
Mehadia	241
Neamt	234
Oradea	380
Pitesti	98
Rimnicu Vilcea	193
Sibiu	253
Timisoara	329
Urziceni	80
Vaslui	199
Zerind	374

格林迪斯研究:罗马尼亚

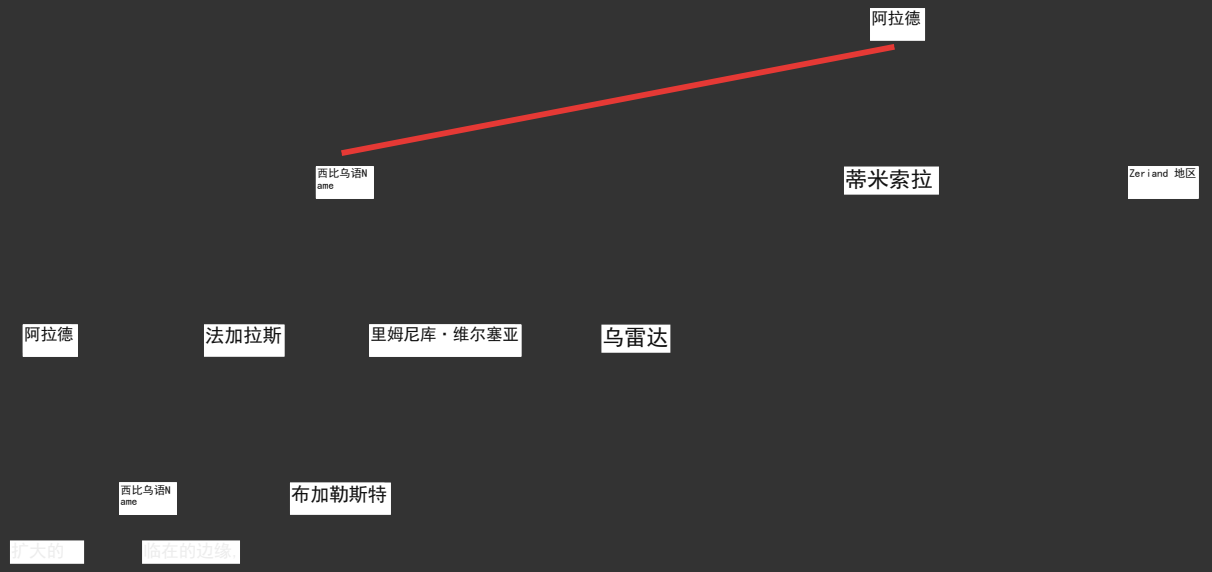
展开似乎最接近的节点...



Straight−line distance to Bucharest	
Arad	366
Bucharest	0
Craiova	160
Dobreta	242
Eforie	161
Fagaras	178
Giurgiu	77
Hirsova	151
Iasi	226
Lugoj	244
Mehadia	241
Neamt	234
Oradea	380
Pitesti	98
Rimnicu Vilcea	193
Sibiu	253
Timisoara	329
Urziceni	80
Vaslui	199
Zerind	374

格林迪斯研究:罗马尼亚

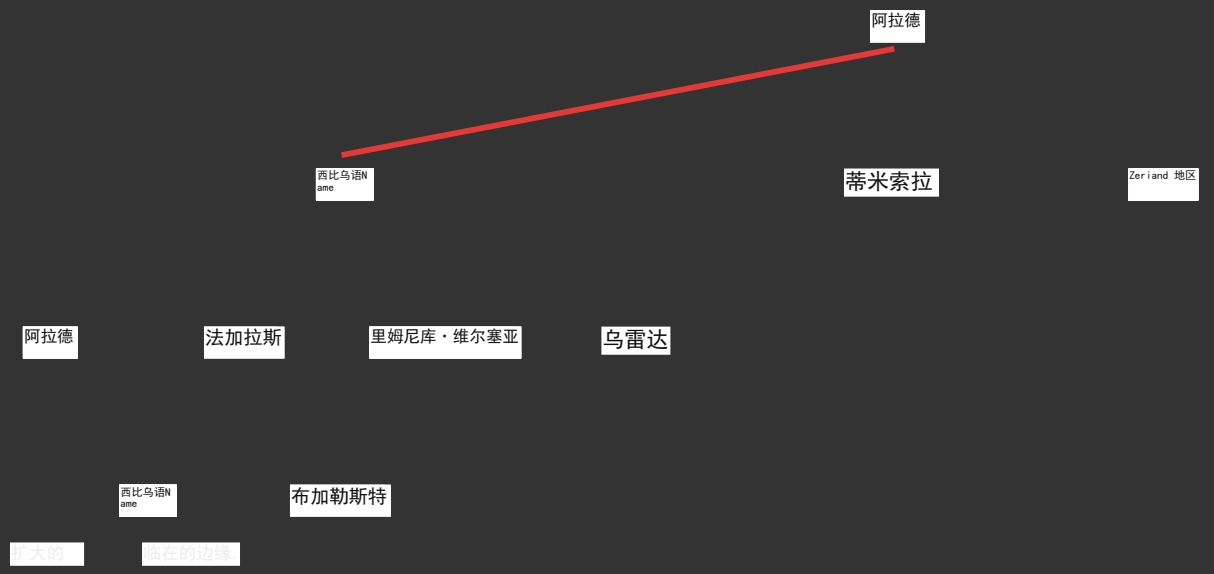
展开似乎最接近的节点...



Straight–line distance to Bucharest	
Arad	366
Bucharest	0
Craiova	160
Dobreta	242
Eforie	161
Fagaras	178
Giurgiu	77
Hirsova	151
Iasi	226
Lugoj	244
Mehadia	241
Neamt	234
Oradea	380
Pitesti	98
Rimnicu Vilcea	193
Sibiu	253
Timisoara	329
Urziceni	80
Vaslui	199
Zerind	374

格林迪斯研究:罗马尼亚

展开似乎最接近的节点...



会出什么错?

Straight-line distance to Bucharest	
Arad	366
Bucharest	0
Craiova	160
Dobreta	242
Eforie	161
Fagaras	178
Giurgiu	77
Hirsova	151
Iasi	226
Lugoj	244
Mehadia	241
Neamt	234
Oradea	380
Pitesti	98
Rimnicu Vilcea	193
Sibiu	253
Timisoara	329
Urziceni	80
Vaslui	199
Zerind	374

绿色搜索

战略：扩大一个节点，您认为该节点最接近目标状态

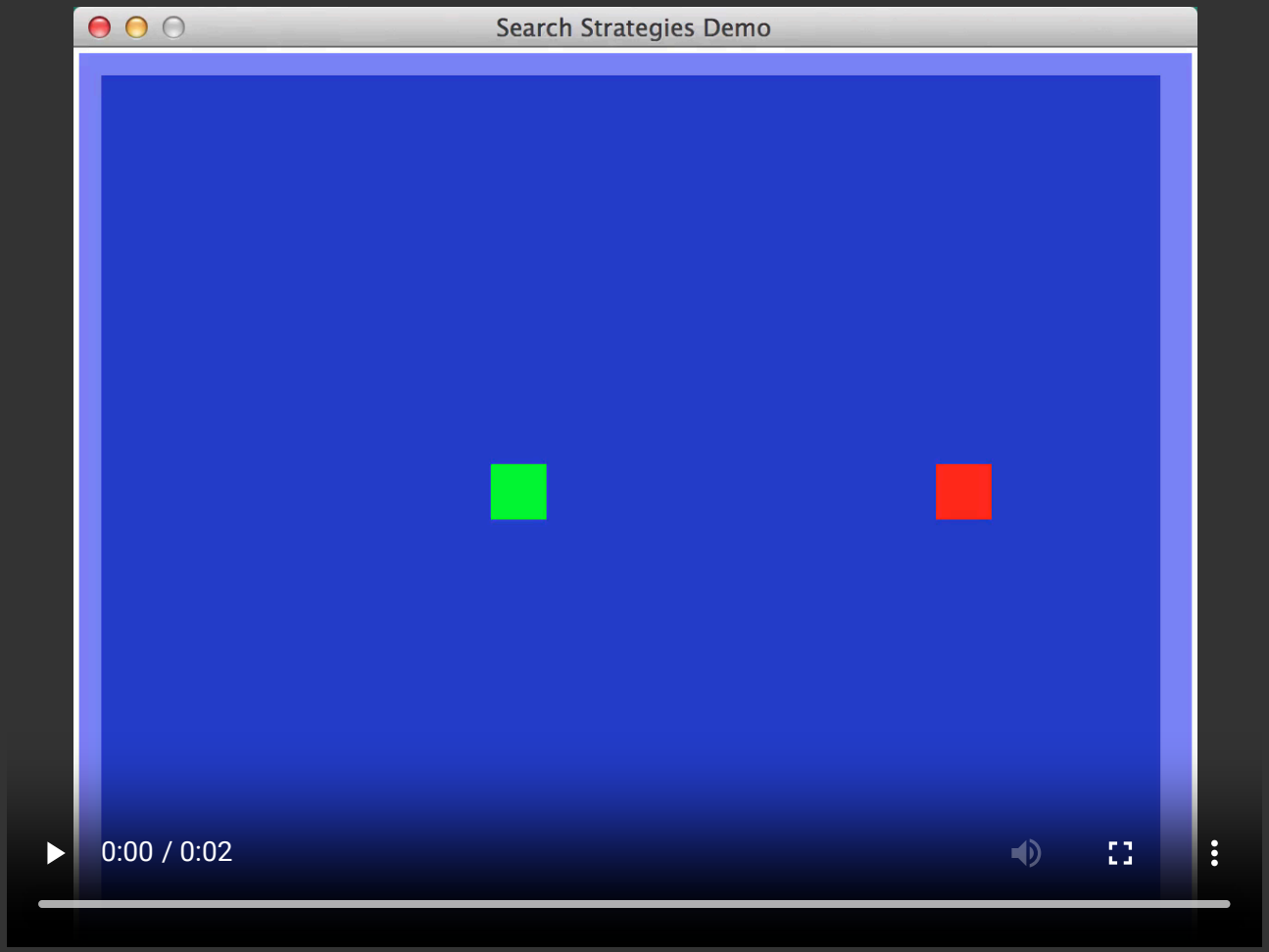
- 健康：距离估计到每个州最接近目标的距离

常见情况：

- 最先将你引入最远的、最远的、最远的、最远的、最远的、最远的、最直达最远的、

最坏的情况：像一个方向错误的外勤部

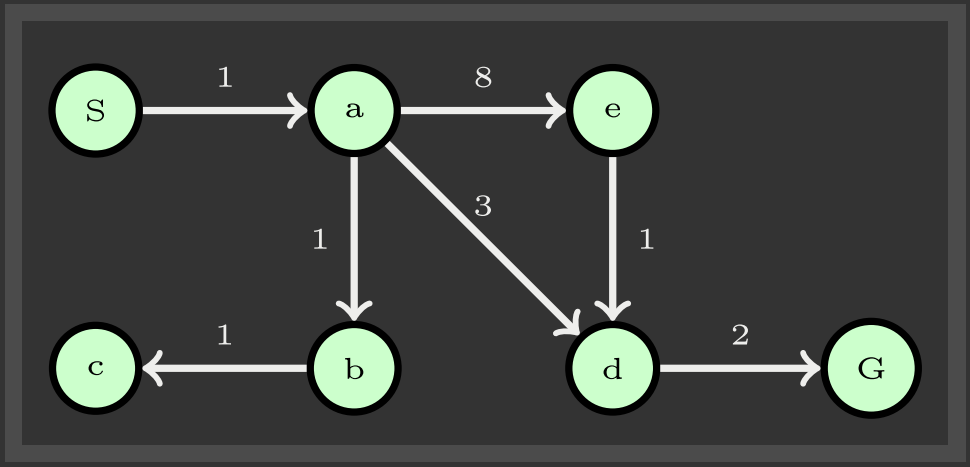
绿色民主

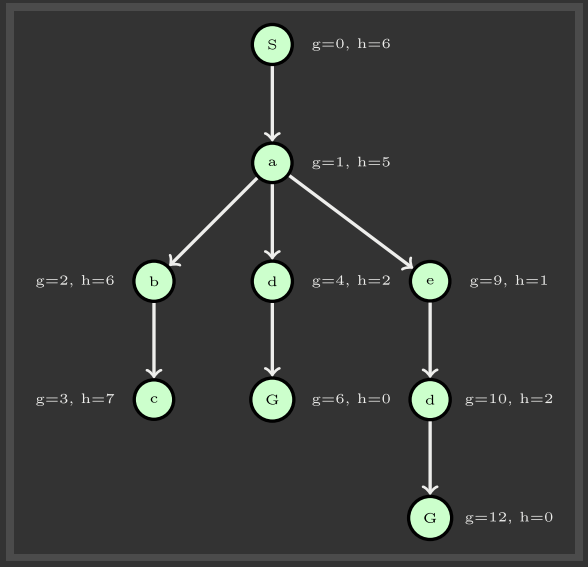


A^*搜索

关键想法：通信UCS和格林

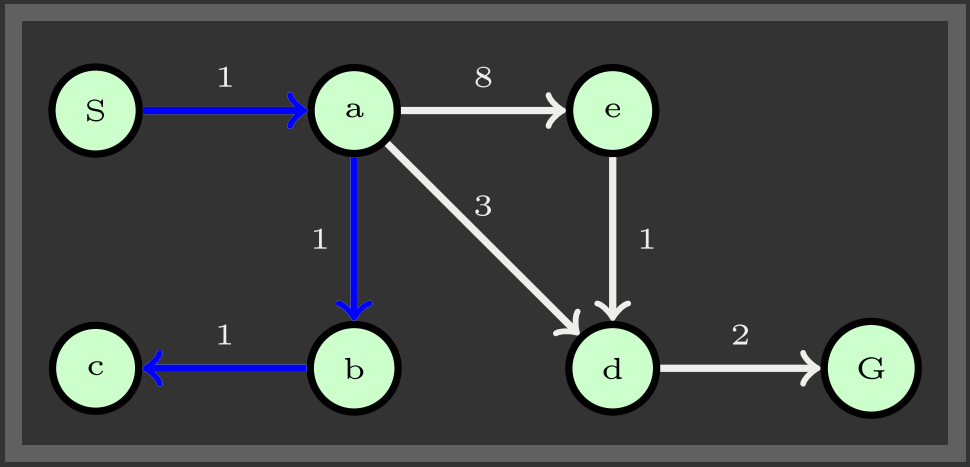
迎战乌克兰和希腊

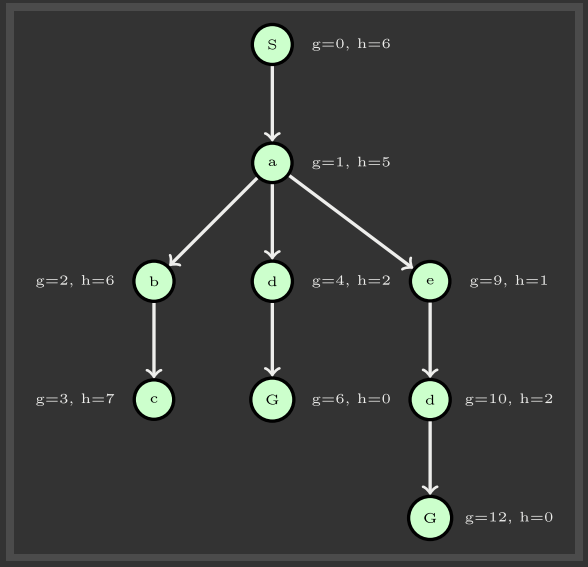

S
a
e
c
b
d
G
1
8
1
3
1
1
2


S
g=0, h=6
a
g=1, h=5
g=2, h=6
b
d
g=4, h=2
e
g=9, h=1
g=3, h=7
c
G
g=6, h=0
d
g=10, h=2
G
g=12, h=0

迎战乌克兰和希腊

按路径成本或落后成本分列的统一费用订单 $g(n)$.

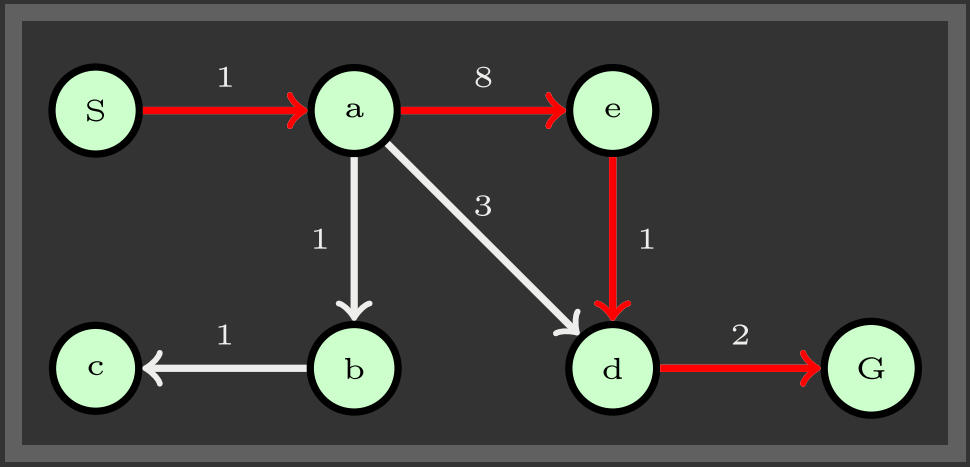


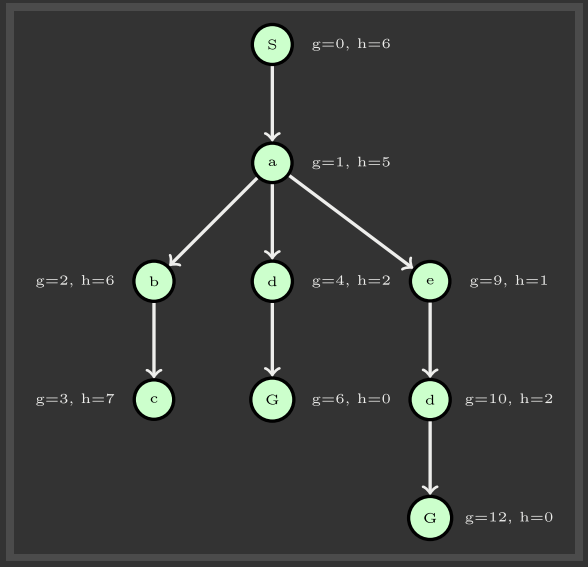


迎战乌克兰和希腊

按路径成本或落后成本分列的统一费用订单 $g(n)$.

按接近目标或远期成本计算的贪婪订单 $h(n)$.



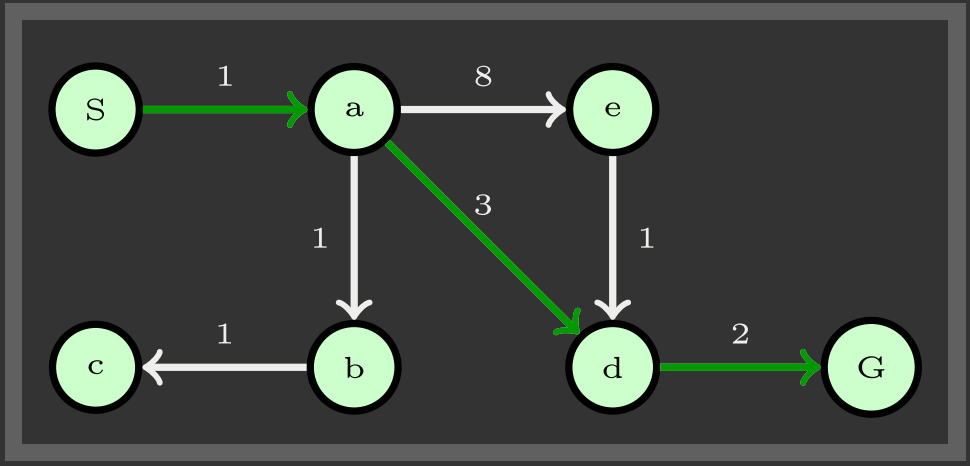


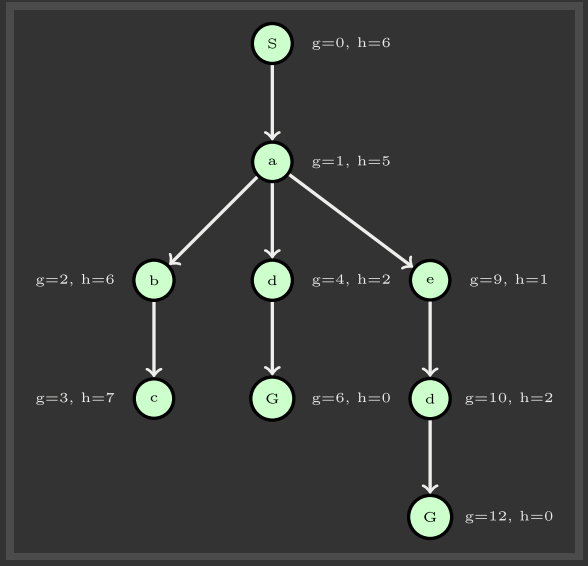
迎战乌克兰和希腊

按路径成本或落后成本分列的统一费用订单 $g(n)$.

按接近目标或远期成本计算的贪婪订单 $h(n)$.

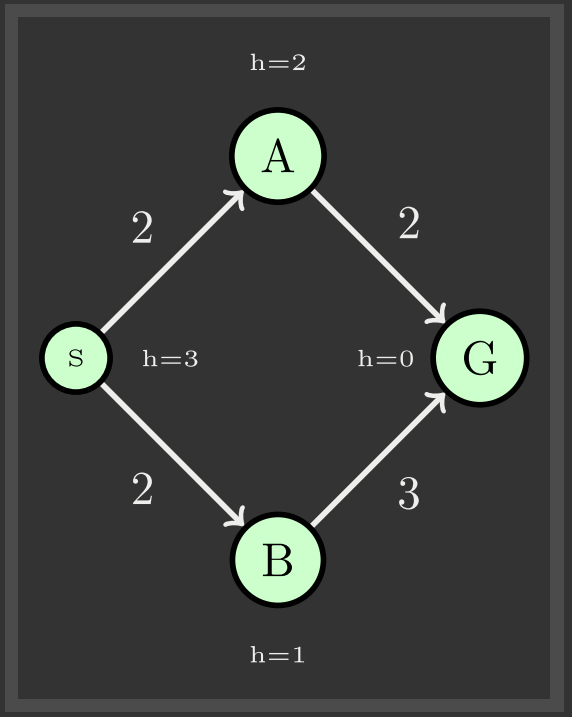
A^*搜查令的金额: $f(n) = g(n) + h(n)$





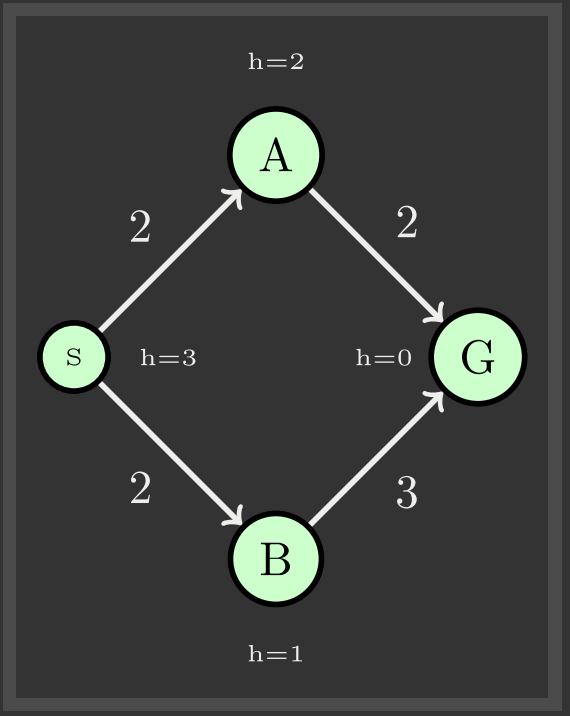
何时应 A^* 终止妊娠?

我们应该停止 当我们提出一个目标?



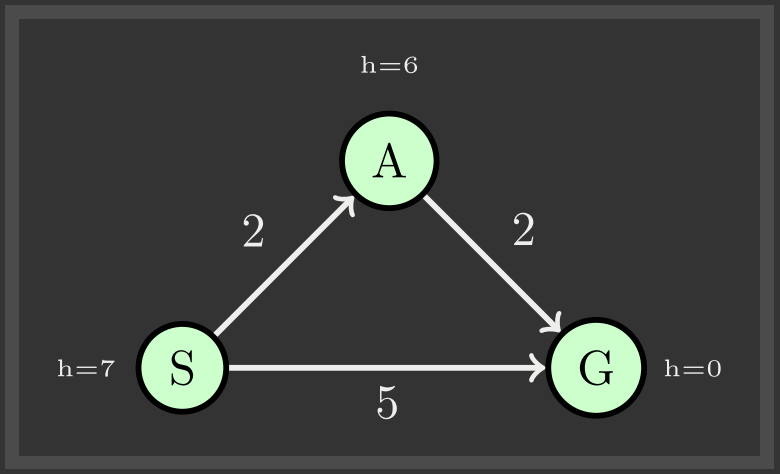
何时应 A^* 终止妊娠?

我们应该停止 当我们提出一个目标?

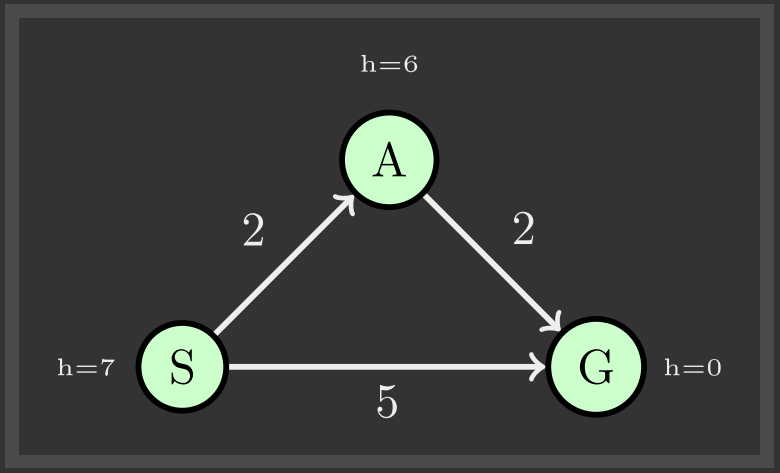


否:只有当我们解除目标时停止

A*可能吗?

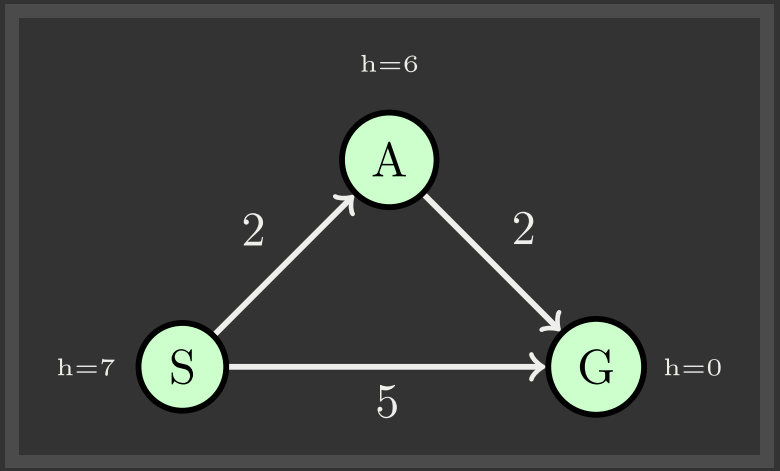


A*可能吗？



出什么问题了？

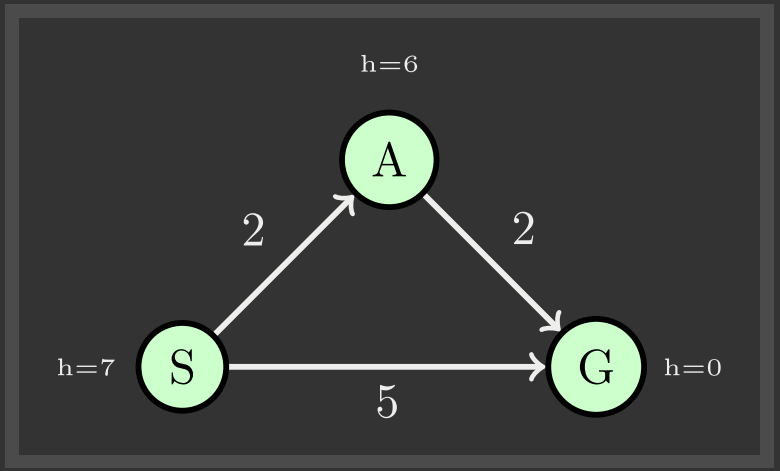
A^*可能吗?



出什么问题了?

实际目标费用 $\leq$ 估计目标成本

A^*可能吗?



出什么问题了?

实际目标费用 $\leq$ 估计目标成本

我们需要的估计数低于实际费用

残疾

不允许的(悲观的)文法主义通过陷阱打破了最佳性在边缘的好计划。

可容许的(乐观的)经济主义慢慢了坏计划,但从来没有超过实际成本

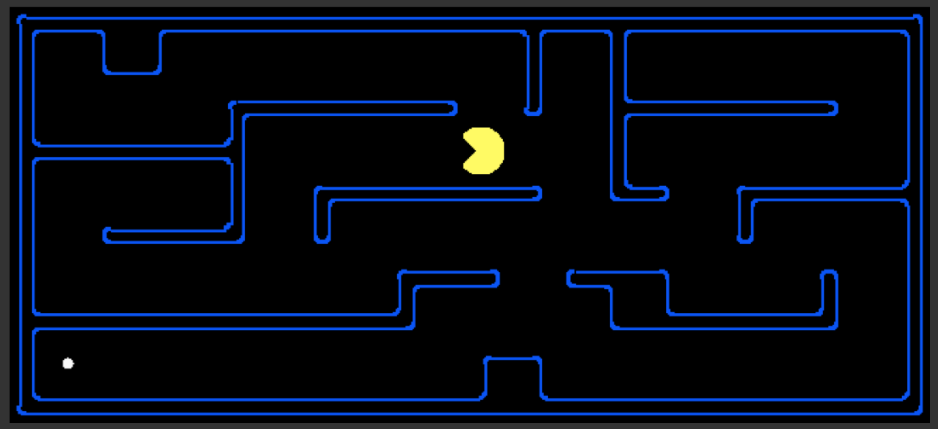
适应性高 高 效 效 效

下列情况中，超时主义可以（乐观）受理：

0h（n） h（n）

何 地 （n） h）最接近目标的真正成本

示例：





实际上，提出一个可受理的累性经济主义是涉及

使用 A^*.

任职的委员 A^* 研究研究

假设 :

- A是最佳目标节点
- B是一个低于最佳目标目标节点
- h 可受理

索赔:

- A将先于B离开边缘

任职的委员 A^* 研究研究

证据：

任职的委员 A^* 研究研究

证据：

想象一想象 B 是在边缘的，

一些祖先的祖先 A 确是在边缘的，

任职的委员 A^* 研究研究

证据：

想象一想象 B 是在边缘的，

一些祖先的祖先 A 确是在边缘的，

索赔：将先扩大，再扩大 B

任职的委员 A^* 研究研究

证据:

想象一想象B是在边缘的,

一些祖先的祖先A确是在边缘的,

索赔:将先扩大,再扩大B

- $f(n)$小于或等于$f(A)$

$$f(n) = g(n) + h(n)$$

$f(n)$

$g(A)$ = f(A) h = 目标为0



任职的委员 A^* 研究研究

证据:

想象一想象B是在边缘的,

一些祖先的祖先A确是在边缘的,

索赔:将先扩大,再扩大B

- $f(n)$小于或等于$f(A)$
- $f(A)$小于$f(B)$

$$f(n) = g(n) + h(n)$$

$f(n)$

$g(A)$ = f(A) h = 目标为0

$g(A)$ < g(B) B 是亚性

$f(A)$ < f(B) h = 目标值为 0

任职的委员 A^* 研究研究

证据:

想象一想象B是在边缘的,

一些祖先的祖先A确是在边缘的,

索赔:将先扩大,再扩大B

- $f(n)$小于或等于$f(A)$
- $f(A)$小于$f(B)$

□ 扩大之前B

$f(n) = g(n) + h(n)$

$f(n)$

$g(A)$ = f(A) h = 目标为0

$g(A)$ < g(B) B 是亚性

$f(A)$ < f(B) h = 目标值为 0

$f(n) \leq f(A) < f(B)$

任职的委员 A^* 研究研究

证据:

想象一想象 B 是在边缘的,

一些祖先的祖先 A 确是在边缘的,

索赔:将先扩大,再扩大 B

- $f(n)$ 小于或等于 $f(A)$
- $f(A)$ 小于 $f(B)$

□ 扩大之前 B

所有祖先的祖先 A 之前展开 B

$f(n) = g(n) + h(n)$

$f(n)$

$g(A)$ = f(A) h = 目标为0

$g(A)$ < g(B) B 是亚性

$f(A)$ < f(B) h = 目标值为 0

$f(n) \leq f(A) < f(B)$

任职的委员 A^* 研究研究

证据:

想象一想象 B 是在边缘的,

一些祖先的祖先 A 确是在边缘的,

索赔:将先扩大,再扩大 B

- $f(n)$ 小于或等于 $f(A)$
- $f(A)$ 小于 $f(B)$

□ 扩大之前 B

所有祖先的祖先 A 之前展开 B

B 之前的 A 扩展

$f(n) = g(n) + h(n)$

$f(n)$

$g(A)$ = f(A) h = 目标为0

$g(A)$ < g(B) B 是亚性

$f(A)$ < f(B) h = 目标值为 0

$f(n) \leq f(A) < f(B)$

任职的委员 A^* 研究研究

证据:

想象一想象 B 是在边缘的,

一些祖先的祖先 A 确是在边缘的,

索赔:将先扩大,再扩大 B

- $f(n)$ 小于或等于 $f(A)$
- $f(A)$ 小于 $f(B)$

□ 扩大之前 B

所有祖先的祖先 A 之前展开 B

B 之前的 A 扩展

A^* 优化搜索

$f(n) = g(n) + h(n)$

$f(n)$

$g(A)$ = f(A) h = 目标为0

$g(A)$ < g(B) B 是亚性

$f(A)$ < f(B) h = 目标值为 0

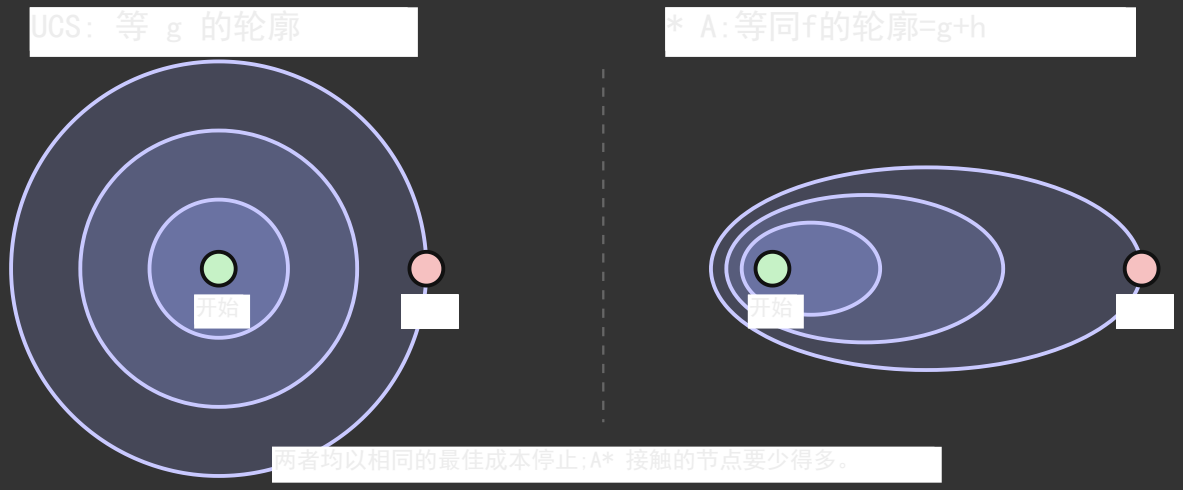
$f(n) \leq f(A) < f(B)$

UCS VS 中央控制系统 A^*

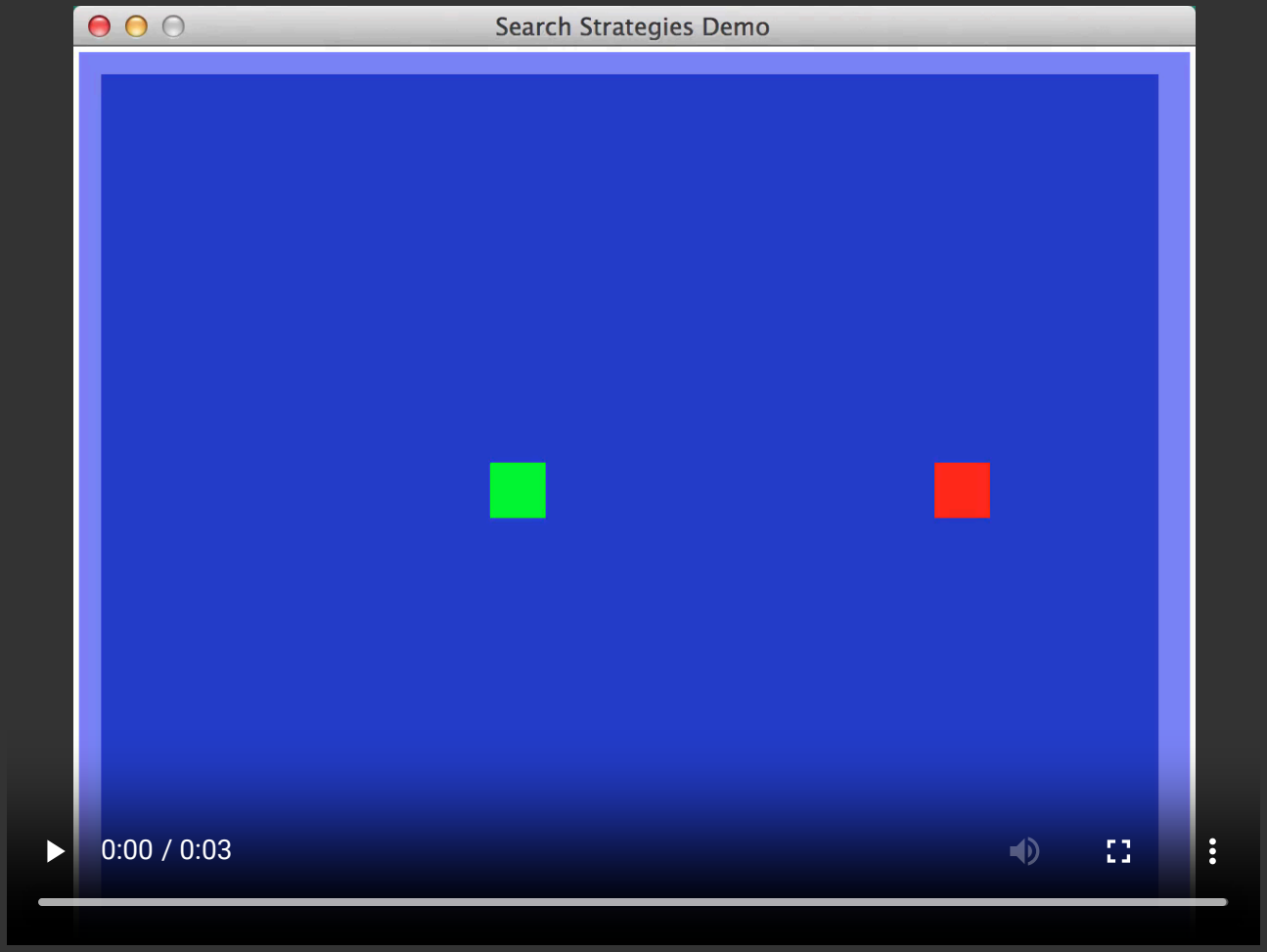
统一成本在所有“方向”中均同等扩大

A^*主要向目标扩张，但确实对准了它的赌注

确保最佳性



A^* 德 撒 撒 撒 撒 撒 撒 撒 撒 撒 撒 撒 撒 撒 撒



A^*应用程序

- 游戏游戏游戏游戏
- 路径/路径问题
- 资源规划问题
- 机器人运动规划
- 语文分析
- 机器翻译
- 语音承认

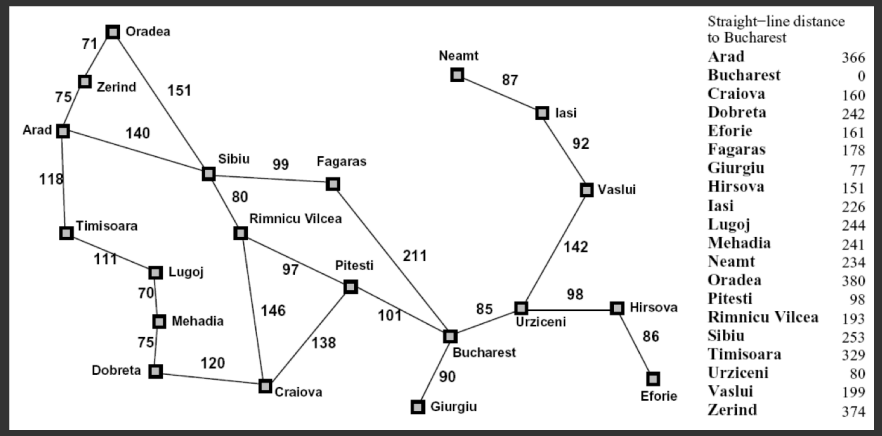
…



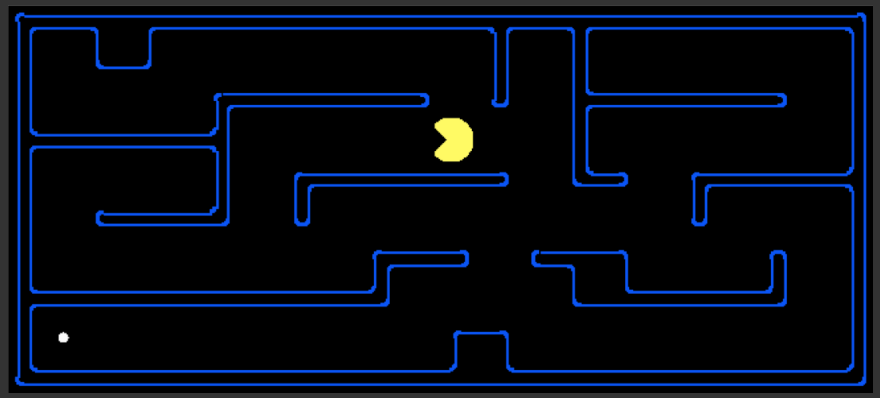
增强适应性高超技术

以最佳方式解决艰苦搜索问题的大部分工作是在
具有可受理的奢侈品

通常，可受理的奢华主义往往是解决放松问题的办法，而其中：
有可用的新动作



Straight−line distance to Bucharest	
Arad	366
Bucharest	0
Craiova	160
Dobreta	242
Eforie	161
Fagaras	178
Giurgiu	77
Hirsova	151
Iasi	226
Lugoj	244
Mehadia	241
Neamt	234
Oradea	380
Pitesti	98
Rimnicu Vilcea	193
Sibiu	253
Timisoara	329
Urziceni	80
Vaslui	199
Zerind	374



不可接受的惯性理论也往往有用。

A^*摘要摘要摘要

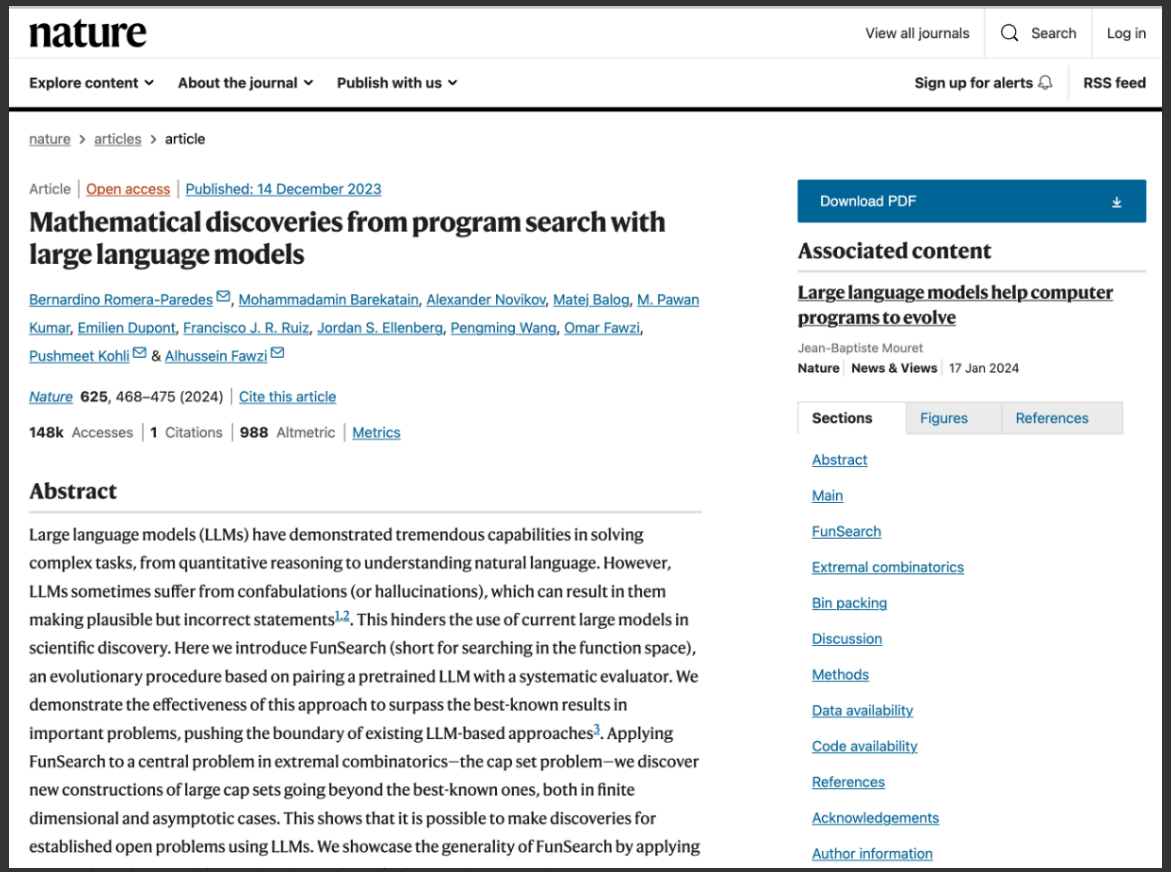
A^*使用后向成本和(估计)远期成本

A^*最优与可受理的奢侈品

饮食设计是关键:经常使用放松的问题

将高度危险设计为研究

问题 问题



nature

View all journals | Search | Log in

Explore content | About the journal | Publish with us | Sign up for alerts | RSS feed

nature > articles > article

Article | Open access | Published: 14 December 2023

Mathematical discoveries from program search with large language models

Bernardino Romera-Paredes, Mohammadamin Barekatain, Alexander Novikov, Matej Balog, M. Pawan Kumar, Emilien Dupont, Francisco J. R. Ruiz, Jordan S. Ellenberg, Pengming Wang, Omar Fawzi, Pushmeet Kohli & Alhussein Fawzi

Nature **625**, 468–475 (2024) | Cite this article

148k Accesses | **1** Citations | **988** Altmetric | Metrics

Abstract

Large language models (LLMs) have demonstrated tremendous capabilities in solving complex tasks, from quantitative reasoning to understanding natural language. However, LLMs sometimes suffer from confabulations (or hallucinations), which can result in them making plausible but incorrect statements[1,2]. This hinders the use of current large models in scientific discovery. Here we introduce FunSearch (short for searching in the function space), an evolutionary procedure based on pairing a pretrained LLM with a systematic evaluator. We demonstrate the effectiveness of this approach to surpass the best-known results in important problems, pushing the boundary of existing LLM-based approaches[3]. Applying FunSearch to a central problem in extremal combinatorics—the cap set problem—we discover new constructions of large cap sets going beyond the best-known ones, both in finite dimensional and asymptotic cases. This shows that it is possible to make discoveries for established open problems using LLMs. We showcase the generality of FunSearch by applying

Download PDF

Associated content

Large language models help computer programs to evolve

Jean-Baptiste Mouret

Nature | **News & Views** | 17 Jan 2024

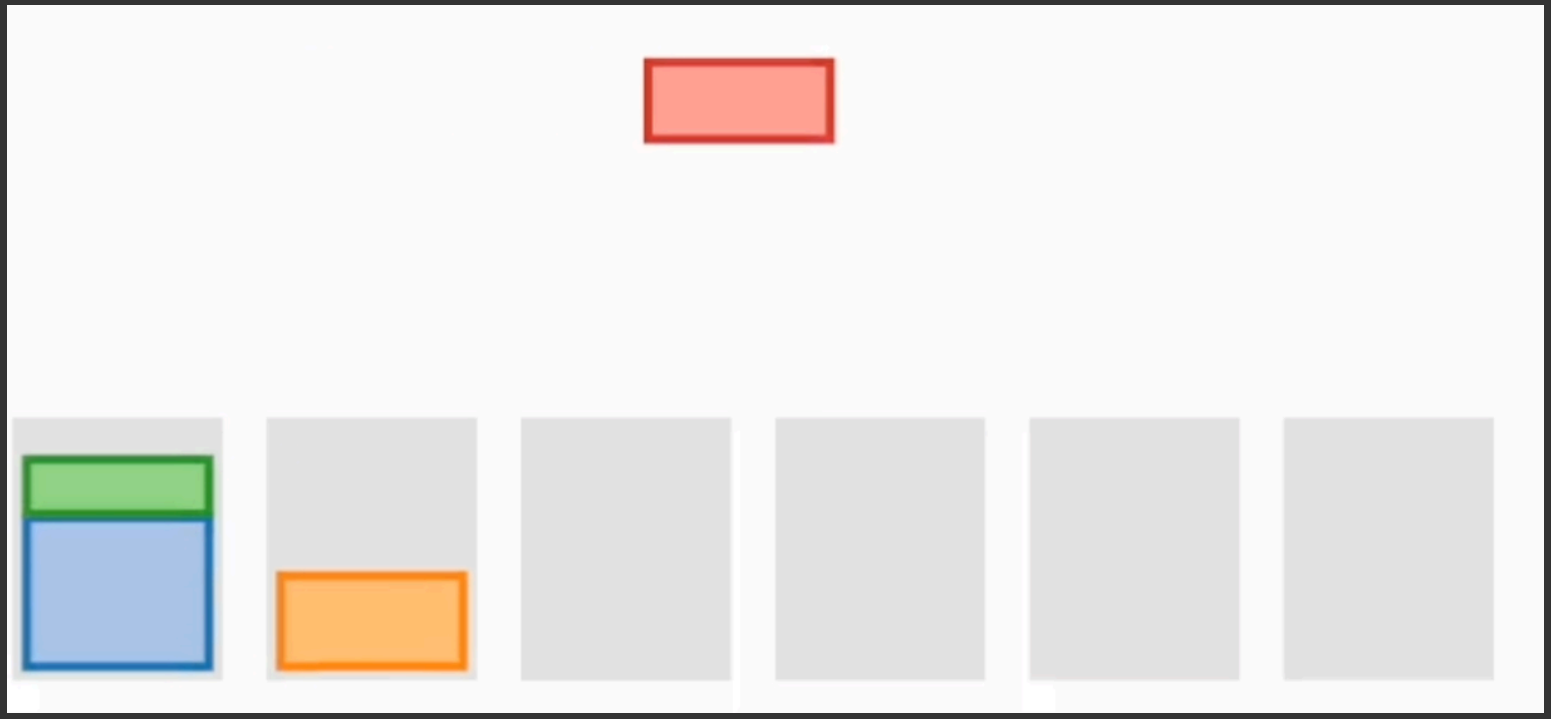
Sections | Figures | References

Abstract
Main
FunSearch
Extremal combinatorics
Bin packing
Discussion
Methods
Data availability
Code availability
References
Acknowledgements
Author information

将高度危险设计为研究

问题 问题

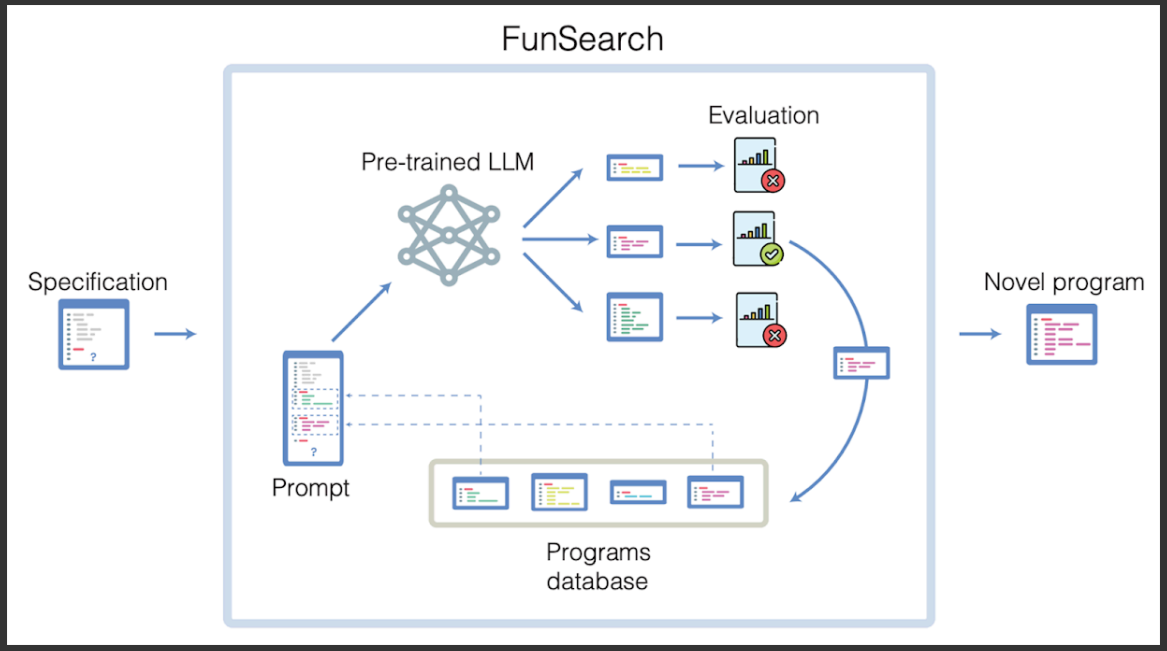
在线宾馆



将高度危险设计为研究

问题 问题

在线宾馆



将高度危险设计为研究

问题 问题

在线宾馆

```python
def best_fit_heuristic(item: float, bins: np.ndarray) -> np.ndarray:
  """Returns priority with which we want to add item to each bin.

  Args:
    item: Size of item to be added to the bin.
    bins: Array of capacities for each bin.

  Return:
    Array of same size as bins with priority score of each bin.
  """
  return np.argmin(bins - item)
```

```python
def FunSearch_heuristic(item: float, bins: np.ndarray) -> np.ndarray:
  """Heuristic discovered for the Weibull datasets."""
  max_bin_cap = max(bins)
  score = (bins - max_bin_cap)**2 / item + bins**2 / (item**2)
  score += bins**2 / item**3
  score[bins > item] = -score[bins > item]
  score[1:] -= score[:-1]
  return np.argmax(score)
```

将高度危险设计为研究

问题 问题

在线宾馆



Q & A 问答



XKCD XKCD